

## CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN CỰC NHỎ

## ■ Đặc điểm

- Siêu nhỏ, tích hợp bộ khuếch đại, ngõ ra NPN/PNP collector hở
- Có nhiều sự lựa chọn tùy vào vị trí lắp đặt (Hình dáng: loại K, T, L, Y, V)
- Lựa chọn Light ON/ Dark ON (bằng chân kết nối điều khiển)
- Tần số đáp ứng tốc độ cao: 2kHz
- Dải nguồn cấp rộng: 5-24VDC (Dễ dàng kết nối với các loại IC, relay, bộ điều khiển lập trình...)
- Cấu trúc chống bụi: Bảo vệ bằng màn Bộ phát/ Bộ thu
- Chỉ thị trạng thái bằng LED đỏ

Model PNP

Mẫu mới



⚠ Vui lòng đọc kỹ "Chú ý an toàn cho bạn" trong hướng dẫn hoạt động trước khi sử dụng thiết bị



## ■ Thông tin đặt hàng

BS 5 - K 2 M - P

|    |   |   |   |   |   |   |                         |
|----|---|---|---|---|---|---|-------------------------|
| BS | 5 | - | K | 2 | M | - | P                       |
|    |   |   |   |   |   |   | Ngõ ra điều khiển       |
|    |   |   |   |   |   |   | Bộ trống                |
|    |   |   |   |   |   |   | Ngõ ra NPN collector hở |
|    |   |   |   |   |   |   | Ngõ ra PNP collector hở |
|    |   |   |   |   |   |   | Giữa (Middle)           |
|    |   |   |   |   |   |   | Loại giắc cắm           |
|    |   |   |   |   |   |   | Loại K                  |
|    |   |   |   |   |   |   | Loại T                  |
|    |   |   |   |   |   |   | Loại L                  |
|    |   |   |   |   |   |   | Đơn vị: mm(cố định)     |
|    |   |   |   |   |   |   | Cảm biến quang điện     |

## ■ Thông số kỹ thuật

| Model                 | Ngõ ra NPN collector hở | BS5-K2M                                                                                                        | BS5-T2M   | BS5-L2M                     | BS5-Y2M   | BS5-V2M                 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
|                       | Ngõ ra PNP collector hở | BS5-K2M-P                                                                                                      | BS5-T2M-P | BS5-L2M-P                   | BS5-Y2M-P | BS5-V2M-P               |
| Khoảng cách phát hiện |                         | Cố định 5mm                                                                                                    |           |                             |           |                         |
| Loại phát hiện        |                         | Thu phát (Không điều biến)                                                                                     |           |                             |           |                         |
| Đối tượng phát hiện   |                         | Vật liệu mờ đục $\phi 0.8 \times 1\text{mm}$                                                                   |           |                             |           |                         |
| Độ trễ                |                         | 0.05mm                                                                                                         |           |                             |           |                         |
| Thời gian đáp ứng     |                         | Light ON : Max. 20 $\mu\text{s}$ , Dark ON: Max. 100 $\mu\text{s}$                                             |           |                             |           |                         |
| Tần số đáp ứng        |                         | 2kHz (tham khảo dải đo của tần số đáp ứng)                                                                     |           |                             |           |                         |
| Nguồn cấp             |                         | 5-24VDC $\pm 10\%$ (Dao động P-P: Max. 10%)                                                                    |           |                             |           |                         |
| Dòng điện tiêu thụ    |                         | Max. 30mA(tại 26.4VDC)                                                                                         |           |                             |           |                         |
| Nguồn sáng            |                         | LED hồng ngoại (950nm)                                                                                         |           |                             |           |                         |
| Chế độ hoạt động      |                         | Có thể lựa chọn Light ON / Dark ON bằng chân kết nối điều khiển                                                |           |                             |           |                         |
| Ngõ ra điều khiển     |                         | Ngõ ra NPN hoặc PNP collector hở<br>• Điện áp tải: Max. 30VDC                                                  |           | • Dòng điện tải: Max. 100mA |           | • Điện áp dư: Max. 1.2V |
| Mạch bảo vệ           |                         | Bảo vệ ngược cực tính nguồn, bảo vệ quá dòng ngõ ra                                                            |           |                             |           |                         |
| Chỉ thị               |                         | Chỉ thị hoạt động: LED đỏ                                                                                      |           |                             |           |                         |
| Kết nối               |                         | Loại giắc cắm                                                                                                  |           |                             |           |                         |
| Điện trở cách ly      |                         | Min. 20M $\Omega$ (sóng kể mức 250VDC)                                                                         |           |                             |           |                         |
| Chống nhiễu           |                         | Nhiều sóng vuông $\pm 240\text{V}$ (độ rộng xung: 1 $\mu\text{s}$ ) bởi nhiễu do máy móc                       |           |                             |           |                         |
| Độ bền điện môi       |                         | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút                                                                                  |           |                             |           |                         |
| Chấn động             |                         | Biên độ 1.5mm hoặc 300m/s <sup>2</sup> ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |           |                             |           |                         |
| Va chạm               |                         | 500m/s <sup>2</sup> (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần                                           |           |                             |           |                         |
| Môi trường            | Độ sáng môi trường      | Đèn huỳnh quang: Max. 1000lx (Độ sáng bộ thu)                                                                  |           |                             |           |                         |
|                       | Nhiệt độ môi trường     | -20 đến 55°C, lưu trữ: -25 đến 85°C                                                                            |           |                             |           |                         |
|                       | Độ ẩm môi trường        | 35 đến 85%RH, lưu trữ: 35 đến 85%RH                                                                            |           |                             |           |                         |
| Cấu trúc bảo vệ       |                         | IP50 (Tiêu chuẩn IEC)                                                                                          |           |                             |           |                         |
| Chất liệu             |                         | PBT                                                                                                            |           |                             |           |                         |
| Tiêu chuẩn            |                         | CE                                                                                                             |           |                             |           |                         |
| Trọng lượng           |                         | Khoảng 30g                                                                                                     |           |                             |           |                         |

※ Không sử dụng sản phẩm trong môi trường đông đặc hoặc ngưng tụ.

(A) Photo electric sensor

(B) Fiber optic sensor

(C) Door/Area sensor

(D) Proximity sensor

(E) Pressure sensor

(F) Rotary encoder

(G) Connector/Socket

(H) Temp. controller

(I) SSR/Power controller

(J) Counter

(K) Timer

(L) Panel meter

(M) Tacho/Speed/ Pulse meter

(N) Display unit

(O) Sensor controller

(P) Switching mode power supply

(Q) Stepper motor&amp; Driver&amp;Controller

(R) Graphic/Logic panel

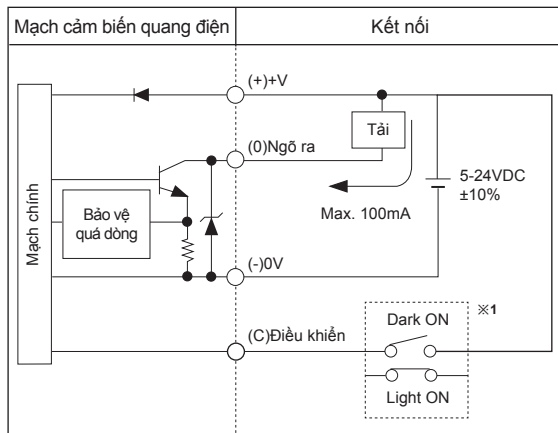
(S) Field network device

(T) Software

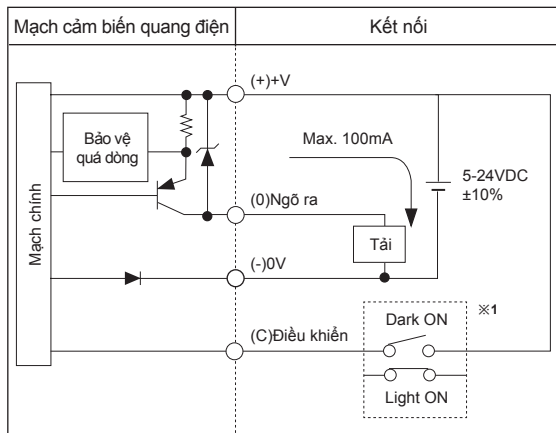
(U) Other

## ■ Sơ đồ ngõ ra điều khiển

### • Ngõ ra NPN collector hở



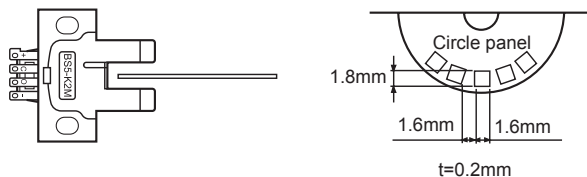
### • Ngõ ra PNP collector hở



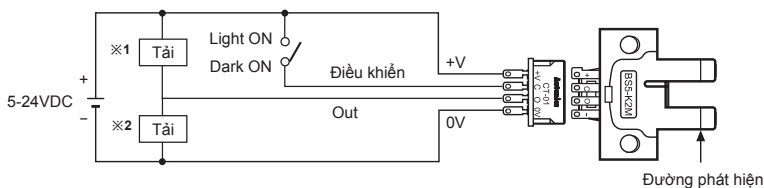
※1: Lựa chọn chế độ hoạt động: Kết nối chân nối điều khiển (C) vào chân nối +V(+) để hoạt động chế độ Light ON.  
Chế độ Dark ON sẽ xuất hiện với trạng thái không kết nối.

## ■ Cách đo tần số đáp ứng

Tần số đáp ứng là giá trị nhận được từ sự xoay vòng của bảng hình tròn như bên dưới.



## ■ Kết nối



※1: Kết nối tải của Ngõ ra NPN collector hở

※2: Kết nối tải của Ngõ ra PNP collector hở

※Kết nối thiết bị sử dụng Socket. Nếu nó được hàn vào chân đầu nối, sản phẩm có thể bị hỏng.

## ■ Chế độ hoạt động

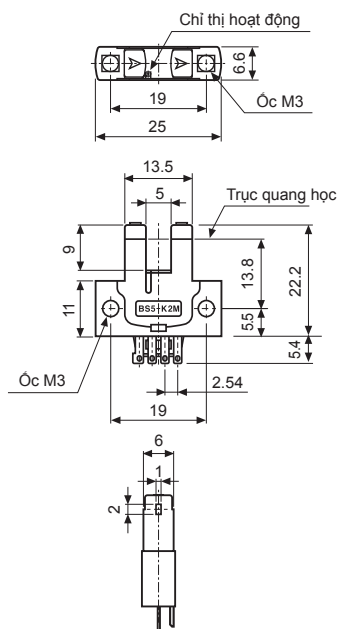
| Chế độ hoạt động           | Light ON                                               | Dark ON                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hoạt động của bộ thu       | <p>Ảnh sáng nhận được</p> <p>Ảnh sáng bị gián đoạn</p> | <p>Ảnh sáng nhận được</p> <p>Ảnh sáng bị gián đoạn</p> |
| Chỉ thị hoạt động (LED đỏ) | <p>ON</p> <p>OFF</p>                                   | <p>ON</p> <p>OFF</p>                                   |
| Ngõ ra Transistor          | <p>ON</p> <p>OFF</p>                                   | <p>ON</p> <p>OFF</p>                                   |

※Nếu đầu nối ngõ ra điều khiển bị ngắn mạch hoặc tồn tại điều kiện quá dòng, ngõ ra điều khiển sẽ tắt vì có mạch bảo vệ.

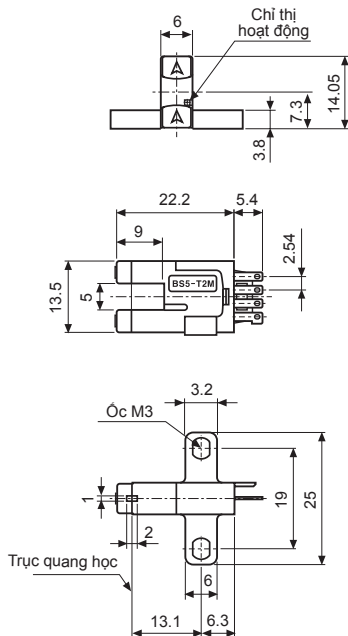
# Cảm biến quang điện cực nhỏ

## ■ Kích thước

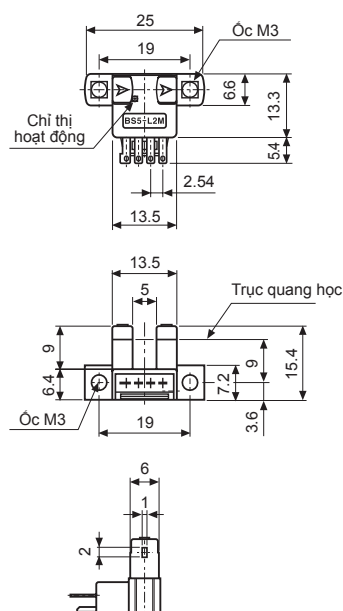
### ● BS5-K2M / BS5-K2M-P



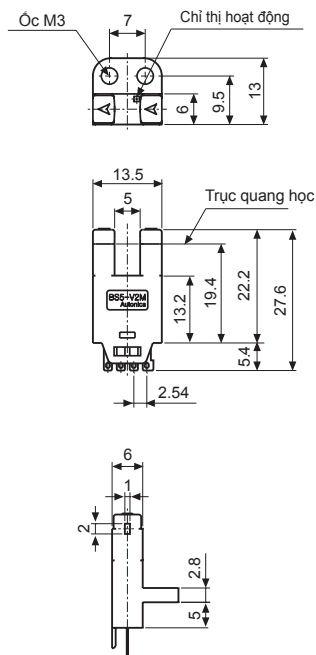
### ● BS5-T2M / BS5-T2M-P



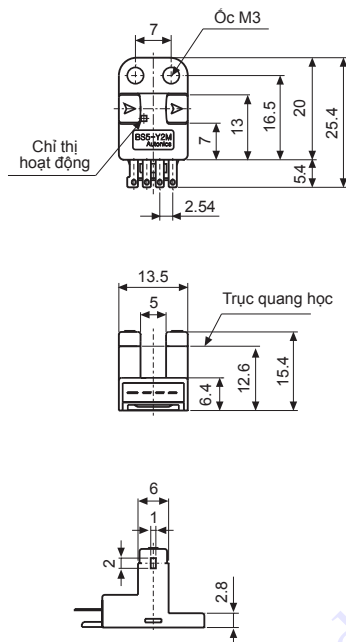
### ● BS5-L2M / BS5-L2M-P



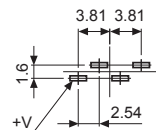
### ● BS5-V2M / BS5-V2M-P



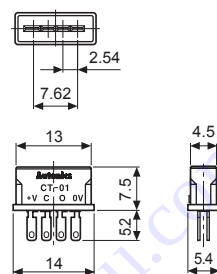
### ● BS5-Y2M / BS5-Y2M-P



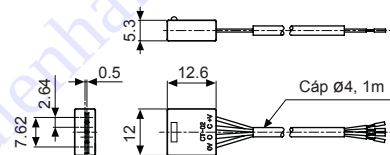
### ● Lỗ lắp đặt PCB



### ● Socket: CT-01 (Được bán riêng)



### ● Socket: CT-02 (Được bán riêng)



※Cáp: Ø4, 4 dây, chiều dài: 1m  
(AWG22, Đường kính lõi: 0.08mm,  
Số lõi dây: 60, Đường kính lớp cách điện:  
ø1.2)  
※Có thể đặt hàng riêng chiều dài cáp.

(A)  
Photo  
electric  
sensor

(B)  
Fiber  
optic  
sensor

(C)  
Door/Area  
sensor

(D)  
Proximity  
sensor

(E)  
Pressure  
sensor

(F)  
Rotary  
encoder

(G)  
Connector/  
Socket

(H)  
Temp.  
controller

(I)  
SSR/  
Power  
controller

(J)  
Counter

(K)  
Timer

(L)  
Panel  
meter

(M)  
Tacho/  
Speed/  
Pulse  
meter

(N)  
Display  
unit

(O)  
Sensor  
controller

(P)  
Switching  
mode power  
supply

(Q)  
Stepper  
motor&  
Driver&Controller

(R)  
Graphic/  
Logic  
panel

(S)  
Field  
network  
device

(T)  
Software

(U)  
Other